

# Lista Suplementar

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026

Modelo de Ising: matriz de transferência, dualidade e energia livre de Onsager

**Autor:** Thiago Siqueira Domingues

28 de setembro de 2026

## Problema S1 — Modelo de Ising em $M = 3$ linhas e dualidade

Considere o modelo de Ising em campo nulo numa rede cilíndrica de  $N$  colunas ( $N \rightarrow \infty$ ) e  $M = 3$  linhas com condições periódicas ao longo das colunas ( $\sigma_{i,N+1} = \sigma_{i,1}$ ) e condições de contorno abertas na direção transversal. O hamiltoniano do sistema é dado por:

$$\mathcal{H} = -J_1 \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^N \sigma_{i,j} \sigma_{i,j+1} - J_2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^N \sigma_{i,j} \sigma_{i+1,j}, \quad (1)$$

com  $\sigma_{i,j} = \pm 1$ ,  $K_1 = \beta J_1$ ,  $K_2 = \beta J_2$  e o acoplamento dual  $K_1^*$  definido por:

$$\sinh(2K_1) \sinh(2K_1^*) = 1. \quad (2)$$

### (a) Construção da Matriz de Transferência e Identidade de Dualidade

Desejamos demonstrar que a função de partição  $Z = \sum_{\{\sigma\}} e^{-\beta \mathcal{H}}$  pode ser escrita na forma de traço:

$$Z = \text{Tr} \left[ \left( \mathbf{V}_2^{1/2} \mathbf{V}_1^{1/2} \right)^N \right], \quad (3)$$

com

$$\mathbf{V}_1 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} \exp \left( K_1^* \sum_{m=1}^3 \tau_m^x \right), \quad (4)$$

$$\mathbf{V}_2 = \exp \left( K_2 \sum_{m=1}^2 \tau_m^z \tau_{m+1}^z \right). \quad (5)$$

Definimos o estado da coluna  $j$  por  $|\sigma_j\rangle = |\sigma_{1,j}, \sigma_{2,j}, \sigma_{3,j}\rangle$  na base dos autovetores de  $\tau_m^z$ . O espaço de Hilbert de cada coluna possui dimensão  $2^3 = 8$ . Fatoramos os pesos de Boltzmann horizontais e verticais:

$$Z = \sum_{\{\sigma_1\} \dots \{\sigma_N\}} \prod_{j=1}^N \exp \left( K_1 \sum_{i=1}^3 \sigma_{i,j} \sigma_{i,j+1} \right) \exp \left( \frac{K_2}{2} \sum_{i=1}^2 (\sigma_{i,j} \sigma_{i+1,j} + \sigma_{i,j+1} \sigma_{i+1,j+1}) \right), \quad (6)$$

onde o peso vertical  $K_2$  foi distribuído simetricamente entre as colunas  $j$  e  $j+1$ . Para cada par de spins horizontais vizinhos  $\sigma \equiv \sigma_{i,j}$  e  $\sigma' \equiv \sigma_{i,j+1}$ , queremos provar que:

$$e^{K_1 \sigma \sigma'} = \sqrt{2 \sinh 2K_1} \langle \sigma' | e^{K_1^* \tau^x} | \sigma \rangle. \quad (7)$$

Sabendo que  $\tau^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , a expansão da matriz exponencial dá:

$$e^{K_1^* \tau^x} = \cosh K_1^* \mathbb{I} + \sinh K_1^* \tau^x \implies \langle \sigma' | e^{K_1^* \tau^x} | \sigma \rangle = \cosh K_1^* \delta_{\sigma, \sigma'} + \sinh K_1^* \delta_{\sigma, -\sigma'}. \quad (8)$$

Avaliamos os dois casos possíveis de  $\sigma\sigma'$ :

- **Para  $\sigma = \sigma'$  ( $\sigma\sigma' = +1$ ):**

$$\text{Lado Esquerdo} = e^{K_1}, \quad \text{Lado Direito} = \sqrt{2 \sinh 2K_1} \cosh K_1^*. \quad (9)$$

Usando a relação dual  $\sinh(2K_1^*) = \frac{1}{\sinh 2K_1}$ , temos  $\cosh(2K_1^*) = \sqrt{1 + \sinh^2 2K_1^*} = \coth(2K_1)$ . Aplica-se a identidade de meio-ângulo para o cosseno hiperbólico:

$$\cosh^2 K_1^* = \frac{\cosh 2K_1^* + 1}{2} = \frac{\coth 2K_1 + 1}{2} = \frac{\cosh 2K_1 + \sinh 2K_1}{2 \sinh 2K_1} = \frac{e^{2K_1}}{2 \sinh 2K_1}. \quad (10)$$

Tomando a raiz quadrada (com  $K_1 > 0$ ):

$$\cosh K_1^* = \frac{e^{K_1}}{\sqrt{2 \sinh 2K_1}} \implies \sqrt{2 \sinh 2K_1} \cosh K_1^* = e^{K_1}. \quad (11)$$

- **Para  $\sigma = -\sigma'$  ( $\sigma\sigma' = -1$ ):**

$$\text{Lado Esquerdo} = e^{-K_1}, \quad \text{Lado Direito} = \sqrt{2 \sinh 2K_1} \sinh K_1^*. \quad (12)$$

Da mesma forma:

$$\sinh^2 K_1^* = \frac{\cosh 2K_1^* - 1}{2} = \frac{\coth 2K_1 - 1}{2} = \frac{\cosh 2K_1 - \sinh 2K_1}{2 \sinh 2K_1} = \frac{e^{-2K_1}}{2 \sinh 2K_1}. \quad (13)$$

Tomando a raiz quadrada:

$$\sinh K_1^* = \frac{e^{-K_1}}{\sqrt{2 \sinh 2K_1}} \implies \sqrt{2 \sinh 2K_1} \sinh K_1^* = e^{-K_1}. \quad (14)$$

Assim, a identidade (7) está demonstrada. Aplicando a identidade às 3 linhas de spins da coluna  $j$ , obtemos um fator  $(2 \sinh 2K_1)^{1/2}$  por linha, gerando o pré-fator  $(2 \sinh 2K_1)^{3/2}$ . Definindo o operador intra-coluna  $\mathbf{V}_2 = \exp\left(K_2 \sum_{m=1}^2 \tau_m^z \tau_{m+1}^z\right)$  e o operador inter-coluna  $\mathbf{V}_1 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} \exp\left(K_1^* \sum_{m=1}^3 \tau_m^x\right)$ , o produto ao longo das  $N$  colunas resulta em:

$$Z = \text{Tr} \left[ \left( \mathbf{V}_2^{1/2} \mathbf{V}_1 \mathbf{V}_2^{1/2} \right)^N \right] = \text{Tr} \left[ \left( \mathbf{V}_2^{1/2} \mathbf{V}_1^{1/2} \right)^N \right], \quad (15)$$

pela propriedade cíclica do traço.

## (b) Transformação Canônica de Pauli e Representação de Spin $\sigma^\pm$

Aplicamos a rotação unitária no espaço de spin de cada sítio:

$$\tau_m^x \rightarrow -\sigma_m^z, \quad \tau_m^z \rightarrow -\sigma_m^x. \quad (16)$$

Esta transformação preserva a álgebra de comutação de Pauli  $[\sigma_m^a, \sigma_m^b] = 2i\epsilon_{abc}\sigma_m^c$ . Substituindo  $\tau_m^x = -\sigma_m^z$ :

$$\mathbf{V}_1 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} \exp \left( -K_1^* \sum_{m=1}^3 \sigma_m^z \right). \quad (17)$$

Usando a relação entre  $\sigma_m^z$  e o operador de número de ocupação  $n_m = \sigma_m^+ \sigma_m^-$ :

$$\sigma_m^z = \mathbb{I} - 2\sigma_m^+ \sigma_m^- \implies -K_1^* \sigma_m^z = -K_1^* + 2K_1^* \sigma_m^+ \sigma_m^-. \quad (18)$$

Somando sobre os  $M = 3$  sítios:

$$\exp \left( -K_1^* \sum_{m=1}^3 \sigma_m^z \right) = \exp(-3K_1^*) \exp \left( 2K_1^* \sum_{m=1}^3 \sigma_m^+ \sigma_m^- \right). \quad (19)$$

Logo:

$$\mathbf{V}_1 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} e^{-3K_1^*} \exp \left( 2K_1^* \sum_{m=1}^3 \sigma_m^+ \sigma_m^- \right). \quad (20)$$

Substituindo  $\tau_m^z = -\sigma_m^x$ :

$$\tau_m^z \tau_{m+1}^z = (-\sigma_m^x)(-\sigma_{m+1}^x) = \sigma_m^x \sigma_{m+1}^x. \quad (21)$$

Como  $\sigma_m^x = \sigma_m^+ + \sigma_m^-$ , obtemos diretamente:

$$\mathbf{V}_2 = \exp \left[ K_2 \sum_{m=1}^2 (\sigma_m^+ + \sigma_m^-)(\sigma_{m+1}^+ + \sigma_{m+1}^-) \right]. \quad (22)$$

### (c) Transformação de Jordan–Wigner e Estrutura Fermiônica

A transformação de Jordan–Wigner mapeia os operadores de spin em operadores fermiônicos  $c_m, c_m^\dagger$  satisfazendo  $\{c_m, c_{m'}^\dagger\} = \delta_{m,m'}$  e  $\{c_m, c_{m'}\} = 0$ :

$$\sigma_m^+ = c_m^\dagger e^{i\pi \sum_{l<m} n_l}, \quad \sigma_m^- = e^{i\pi \sum_{l<m} n_l} c_m, \quad \sigma_m^z = 1 - 2n_m, \quad (23)$$

onde  $n_m = c_m^\dagger c_m = \sigma_m^+ \sigma_m^-$ . Como  $n_m = \sigma_m^+ \sigma_m^- = c_m^\dagger c_m$ , o operador  $\mathbf{V}_1$  torna-se imediatamente:

$$\mathbf{V}_1 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} e^{-3K_1^*} \exp \left( 2K_1^* \sum_{m=1}^3 c_m^\dagger c_m \right) \quad (24)$$

Para os sítios vizinhos  $m$  e  $m+1$  ( $m = 1, 2$ ):

$$\sigma_m^x = e^{i\pi \sum_{l<m} n_l} (c_m + c_m^\dagger), \quad (25)$$

$$\sigma_{m+1}^x = e^{i\pi \sum_{l<m+1} n_l} (c_{m+1} + c_{m+1}^\dagger) = e^{i\pi \sum_{l<m} n_l} e^{i\pi n_m} (c_{m+1} + c_{m+1}^\dagger). \quad (26)$$

Multiplicando os dois operadores:

$$\sigma_m^x \sigma_{m+1}^x = e^{i\pi \sum_{l<m} n_l} (c_m + c_m^\dagger) e^{i\pi \sum_{l<m} n_l} e^{i\pi n_m} (c_{m+1} + c_{m+1}^\dagger). \quad (27)$$

Como as fatias de string para  $l < m$  comutam com  $(c_m + c_m^\dagger)$  e  $(e^{i\pi \sum_{l<m} n_l})^2 = \mathbb{I}$ , elas se cancelam identicamente. Resta o termo local:

$$(c_m + c_m^\dagger) e^{i\pi n_m} = (c_m + c_m^\dagger)(1 - 2c_m^\dagger c_m) = c_m - c_m^\dagger. \quad (28)$$

Portanto:

$$\sigma_m^x \sigma_{m+1}^x = (c_m - c_m^\dagger)(c_{m+1} + c_{m+1}^\dagger). \quad (29)$$

Substituindo em  $\mathbf{V}_2$ :

$$\mathbf{V}_2 = \exp \left[ K_2 \sum_{m=1}^2 (c_m - c_m^\dagger)(c_{m+1} + c_{m+1}^\dagger) \right] \quad (30)$$

O operador de paridade fermiônica é  $\mathcal{P} = \prod_{m=1}^3 (1 - 2n_m) = (-1)^{\sum_{m=1}^3 n_m}$ . Como  $\mathcal{P}$  comuta com  $\mathbf{V}_1$  e  $\mathbf{V}_2$ , o espaço de Hilbert de  $2^3 = 8$  dimensões se decompõe em dois subespaços invariantes de dimensão 4:

- **Setor Par** ( $\mathcal{P} = +1$ ): Número par de férmions ( $n_{\text{total}} = 0, 2$ ). Requer condições de contorno periódicas (P) para os momentos fermiônicos.
- **Setor Ímpar** ( $\mathcal{P} = -1$ ): Número ímpar de férmions ( $n_{\text{total}} = 1, 3$ ). Requer condições de contorno antiperiódicas (A).

#### (d) Transformação de Fourier e Diagonalização Quadraticizada

Aplicamos a transformada discreta de Fourier nos operadores fermiônicos:

$$c_m = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-i\pi/4} \sum_q e^{iqm} \eta_q, \quad (31)$$

onde a fase  $e^{-i\pi/4}$  garante coeficientes reais de Bogoliubov. Os valores permitidos de momento  $q$  na zona de Brillouin para  $M = 3$  são:

$$\text{Setor Periódico (P): } q \in \left\{ 0, \frac{2\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3} \right\}, \quad (32)$$

$$\text{Setor Antiperiódico (A): } q \in \left\{ \pi, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3} \right\}. \quad (33)$$

Substituindo (31) nos expoentes de  $\mathbf{V}_1$  e  $\mathbf{V}_2$ , desacoplamos o hamiltoniano em blocos  $2 \times 2$  para cada par  $\{q, -q\}$ :

$$\ln \mathbf{V}_1 = 2K_1^* \sum_q \eta_q^\dagger \eta_q + \text{constante}, \quad (34)$$

$$\ln \mathbf{V}_2 = K_2 \sum_q \left[ 2 \cos q \eta_q^\dagger \eta_q + \sin q \left( \eta_q^\dagger \eta_{-q}^\dagger + \eta_{-q} \eta_q \right) \right]. \quad (35)$$

#### (e) Derivação Explícita dos Oito Autovalores

A diagonalização simultânea de cada bloco de momento  $q$  via transformação de Bogoliubov fornece a relação de dispersão de quasi-partícula  $\epsilon_q > 0$ :

$$\epsilon_q = 2\sqrt{(K_1^* + K_2 \cos q)^2 + (K_2 \sin q)^2} = 2\sqrt{K_1^{*2} + 2K_1^* K_2 \cos q + K_2^2}. \quad (36)$$

Cada modo  $q$  contribui com um fator de autovalor  $\lambda_q^{\pm 1/2} = e^{\pm \frac{1}{2} \epsilon_q}$ .

- **Setor Periódico (P):**

- Para  $q = 0$ :  $\cos 0 = 1 \implies \epsilon_0 = 2(K_1^* + K_2)$ .
- Para  $q = \pm \frac{2\pi}{3}$ :  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \implies \epsilon_{2\pi/3} = 2\sqrt{K_1^{*2} - K_1^*K_2 + K_2^2}$ .

• **Setor Antiperiódico (A):**

- Para  $q = \pi$ :  $\cos \pi = -1 \implies \epsilon_\pi = 2|K_1^* - K_2|$ .
- Para  $q = \pm \frac{\pi}{3}$ :  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \implies \epsilon_{\pi/3} = 2\sqrt{K_1^{*2} + K_1^*K_2 + K_2^2}$ .

Os 8 autovalores da matriz de transferência  $\mathbf{V}$  são dados pelo produto sobre os 3 modos de momento ocupados ( $n_q \in \{0, 1\}$ ):

$$\lambda_{\{n_q\}} = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} e^{-3K_1^*} \prod_q \exp \left[ \left( n_q - \frac{1}{2} \right) \epsilon_q \right]. \quad (37)$$

Explicitamente, no espaço de ocupação  $|n_{q_1}, n_{q_2}, n_{q_3}\rangle$ :

| Setor                    | Ocupação ( $n_{q_1}, n_{q_2}, n_{q_3}$ ) | Autovalor $\lambda$                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P ( $\mathcal{P} = +1$ ) | (0, 0, 0)                                | $C_0 \exp \left[ -\frac{1}{2}(\epsilon_0 + 2\epsilon_{2\pi/3}) \right]$ |
| P ( $\mathcal{P} = +1$ ) | (1, 1, 0) e (1, 0, 1)                    | $C_0 \exp \left[ \frac{1}{2}\epsilon_0 \right]$                         |
| P ( $\mathcal{P} = +1$ ) | (0, 1, 1)                                | $C_0 \exp \left[ -\frac{1}{2}\epsilon_0 + \epsilon_{2\pi/3} \right]$    |
| A ( $\mathcal{P} = -1$ ) | (1, 0, 0)                                | $C_0 \exp \left[ \frac{1}{2}\epsilon_\pi - \epsilon_{\pi/3} \right]$    |
| A ( $\mathcal{P} = -1$ ) | (0, 1, 0) e (0, 0, 1)                    | $C_0 \exp \left[ -\frac{1}{2}\epsilon_\pi \right]$                      |
| A ( $\mathcal{P} = -1$ ) | (1, 1, 1)                                | $C_0 \exp \left[ \frac{1}{2}(\epsilon_\pi + 2\epsilon_{\pi/3}) \right]$ |

Tabela 1: Os 8 autovalores exatos da matriz de transferência para  $M = 3$ , onde  $C_0 = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} e^{-3K_1^*}$ .

## (f) Potencial Termodinâmico e Ausência de Transição de Fase

No limite  $N \rightarrow \infty$ , a função de partição é dominada estritamente pelo maior autovalor  $\lambda_{\max}$ :

$$-\beta g = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z = \ln \lambda_{\max}. \quad (38)$$

O maior autovalor provém do estado fundamental fermiônico (com todos os modos preenchidos maximamente no setor de maior peso):

$$\lambda_{\max} = (2 \sinh 2K_1)^{3/2} e^{-3K_1^*} \exp \left( \frac{1}{2}\epsilon_0 + \epsilon_{2\pi/3} \right). \quad (39)$$

Para qualquer temperatura  $T > 0$  finita ( $K_1, K_2 < \infty$ ), temos  $K_1^* > 0$  e  $K_2 > 0$ . As energias de excitação  $\epsilon_q = 2\sqrt{K_1^{*2} + 2K_1^*K_2 \cos q + K_2^2}$  são somas e raízes quadradas de quantidades estritamente positivas para os momentos discretos  $q = 0, \pm 2\pi/3$ . Como  $\lambda_{\max}(T)$  é uma combinação finita de funções exponenciais e hiperbólicas analíticas que nunca se anulam nem se cruzam para  $T > 0$ , o potencial termodinâmico  $-\beta g(T)$  é uma função analítica de classe  $C^\infty(T)$  para toda a região  $T > 0$ . Sistemas unidimensionais ou fitas/cilindros com largura transversal finita ( $M = 3 < \infty$ ) com interações de alcance finito não apresentam transição de fase a temperatura finita ( $T_c = 0$ ). A singularidade logarítmica de Onsager no calor específico só emerge no limite termodinâmico bidimensional verdadeiro ( $M \rightarrow \infty$ ).

## Problema S2 — Identidade integral e energia livre de Onsager

Desejamos demonstrar que:

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 \cosh x - 2 \cos \omega] d\omega = 2\pi x, \quad x > 0. \quad (40)$$

Definimos a função:

$$I(x) = \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 \cosh x - 2 \cos \omega] d\omega. \quad (41)$$

Aplicando a regra de Leibniz para diferenciar sob o sinal da integral (válida pois o integrando é continuamente diferenciável para  $x > 0$  e  $\omega \in [-\pi, \pi]$ ):

$$\frac{d}{dx} \ln [2 \cosh x - 2 \cos \omega] = \frac{\frac{d}{dx}(2 \cosh x - 2 \cos \omega)}{2 \cosh x - 2 \cos \omega} = \frac{2 \sinh x}{2 \cosh x - 2 \cos \omega} = \frac{\sinh x}{\cosh x - \cos \omega}. \quad (42)$$

Fatorando  $\sinh x$  para fora da integral:

$$I'(x) = \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{\sinh x}{\cosh x - \cos \omega} d\omega = \sinh x \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{d\omega}{\cosh x - \cos \omega}. \quad (43)$$

Agora, vamos calcular a integral auxiliar  $J(a) = \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{d\omega}{a - \cos \omega}$  para  $a > 1$ . Usamos a substituição de Weierstrass  $t = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ , notando as seguintes relações trigonométricas,

$$\cos \omega = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad d\omega = \frac{2 dt}{1 + t^2}. \quad (44)$$

com os seguintes limites de integração,

$$\omega = -\pi \implies t \rightarrow -\infty, \quad \omega = +\pi \implies t \rightarrow +\infty. \quad (45)$$

Substituindo na integral:

$$J(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{2 dt}{1+t^2}}{a - \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 dt}{a(1+t^2) - (1-t^2)}. \quad (46)$$

Expandindo e agrupando os termos de  $t^2$  no denominador:

$$a(1+t^2) - (1-t^2) = (a+1)t^2 + (a-1). \quad (47)$$

$$J(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 dt}{(a+1)t^2 + (a-1)}. \quad (48)$$

Fatorando  $(a-1)$  do denominador:

$$J(a) = \frac{2}{a-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left(\frac{a+1}{a-1}\right)t^2 + 1}. \quad (49)$$

Fazendo a mudança de variável  $u = \sqrt{\frac{a+1}{a-1}} t \implies dt = \sqrt{\frac{a-1}{a+1}} du$ :

$$J(a) = \frac{2}{a-1} \sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{(a-1)(a+1)}} \left[ \arctan u \right]_{-\infty}^{+\infty}. \quad (50)$$

Como  $\arctan(+\infty) - \arctan(-\infty) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$ :

$$J(a) = \frac{2}{\sqrt{a^2 - 1}} \cdot \pi = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}. \quad (51)$$

Substituindo  $a = \cosh x$  em  $I'(x)$ , para  $x > 0$ , temos  $a = \cosh x > 1$ . Pela identidade  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ :

$$\sqrt{a^2 - 1} = \sqrt{\cosh^2 x - 1} = \sqrt{\sinh^2 x} = |\sinh x| = \sinh x \quad (\text{pois } x > 0). \quad (52)$$

Substituindo  $J(\cosh x)$  na expressão de  $I'(x)$ :

$$I'(x) = \sinh x \cdot \frac{2\pi}{\sinh x} = 2\pi. \quad (53)$$

Integrando  $I'(x)$  em relação a  $x$ :

$$I(x) = \int 2\pi dx = 2\pi x + C. \quad (54)$$

Avaliamos  $I(0)$ :

$$I(0) = \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 - 2 \cos \omega] d\omega. \quad (55)$$

Usando a identidade  $1 - \cos \omega = 2 \sin^2 \left(\frac{\omega}{2}\right)$ :

$$2 - 2 \cos \omega = 4 \sin^2 \left(\frac{\omega}{2}\right). \quad (56)$$

$$I(0) = \int_{-\pi}^{+\pi} \ln \left[ 4 \sin^2 \left(\frac{\omega}{2}\right) \right] d\omega = \int_{-\pi}^{+\pi} \left( \ln 4 + 2 \ln \left| \sin \frac{\omega}{2} \right| \right) d\omega. \quad (57)$$

Separando em duas integrais:

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \ln 4 d\omega = \ln 4 \cdot 2\pi = 2\pi \ln(2^2) = 4\pi \ln 2. \quad (58)$$

E, mudando a variável  $u = \frac{\omega}{2} \implies d\omega = 2 du$ :

$$2 \int_{-\pi}^{+\pi} \ln \left| \sin \frac{\omega}{2} \right| d\omega = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \ln |\sin u| \cdot 2 du = 4 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \ln |\sin u| du = 8 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u) du. \quad (59)$$

Calculamos  $K = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u) du$ . Por simetria,  $K = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos u) du$ :

$$2K = \int_0^{\pi/2} [\ln(\sin u) + \ln(\cos u)] du = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u \cos u) du = \int_0^{\pi/2} \ln \left( \frac{\sin 2u}{2} \right) du. \quad (60)$$

$$2K = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2u) du - \int_0^{\pi/2} \ln 2 du. \quad (61)$$

Substituindo  $v = 2u \implies du = \frac{dv}{2}$  na primeira integral:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2u) du = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin v) dv = \frac{1}{2} \left( \int_0^{\pi/2} \ln(\sin v) dv + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin v) dv \right) = \frac{1}{2}(K+K) = K. \quad (62)$$

Logo:

$$2K = K - \frac{\pi}{2} \ln 2 \implies K = -\frac{\pi}{2} \ln 2. \quad (63)$$

Substituindo o valor de  $K$  na segunda integral:

$$8K = 8 \left( -\frac{\pi}{2} \ln 2 \right) = -4\pi \ln 2. \quad (64)$$

Reunindo as duas partes de  $I(0)$ :

$$I(0) = 4\pi \ln 2 - 4\pi \ln 2 = 0 \implies C = 0. \quad (65)$$

Concluimos:

$$\boxed{I(x) = 2\pi x.} \quad (66)$$

Agora, temos que verificar que a Energia Livre de Onsager a partir do Método de Schultz–Mattis–Lieb, notamos que o hamiltoniano do modelo de Ising 2D isotrópico na rede quadrada simples com condições periódicas de contorno e  $J_1 = J_2 = J$  conduz à energia livre por spin no limite termodinâmico ( $L, N \rightarrow \infty$ ):

$$-\beta g = \frac{1}{2} \ln(2 \sinh 2K) + \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \gamma(q) dq, \quad (67)$$

onde  $K = \beta J$  e a relação de dispersão dos férmions  $\gamma(q) > 0$  satisfaz:

$$\cosh \gamma(q) = \cosh(2K) \cosh(2K^*) - \sinh(2K) \sinh(2K^*) \cos q, \quad (68)$$

com o acoplamento dual  $K^*$  definido por  $\sinh(2K) \sinh(2K^*) = 1$ . A partir de  $\sinh(2K^*) = \frac{1}{\sinh(2K)}$ , calculamos  $\cosh(2K^*)$ :

$$\cosh(2K^*) = \sqrt{1 + \sinh^2(2K^*)} = \sqrt{1 + \frac{1}{\sinh^2(2K)}} = \sqrt{\frac{\sinh^2(2K) + 1}{\sinh^2(2K)}} = \frac{\cosh(2K)}{\sinh(2K)} = \coth(2K). \quad (69)$$

Substituindo em  $\cosh \gamma(q)$ :

$$\cosh \gamma(q) = \cosh(2K) \coth(2K) - 1 \cdot \cos q = \frac{\cosh^2(2K)}{\sinh(2K)} - \cos q. \quad (70)$$

Definimos o parâmetro  $k$ :

$$k = \frac{\cosh^2(2K)}{2 \sinh(2K)} \implies 2k = \frac{\cosh^2(2K)}{\sinh(2K)}. \quad (71)$$

Assim, a relação de dispersão reduz-se a:

$$\cosh \gamma(q) = 2k - \cos q. \quad (72)$$

Invertemos a identidade  $2\pi x = \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 \cosh x - 2 \cos \omega] d\omega$ :

$$x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 \cosh x - 2 \cos q_1] dq_1. \quad (73)$$

Aplicando esta expressão para  $x = \gamma(q_2)$ :

$$\gamma(q_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [2 \cosh \gamma(q_2) - 2 \cos q_1] dq_1. \quad (74)$$

Substituindo  $2 \cosh \gamma(q_2) = 4k - 2 \cos q_2$ :

$$2 \cosh \gamma(q_2) - 2 \cos q_1 = 4k - 2 \cos q_2 - 2 \cos q_1 = 4k - 2(\cos q_1 + \cos q_2). \quad (75)$$

Substituindo  $\gamma(q_2)$  na integral 1D da energia livre:

$$\frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \gamma(q_2) dq_2 = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} \ln [4k - 2(\cos q_1 + \cos q_2)] dq_1 \right) dq_2 \quad (76)$$

$$= \frac{1}{8\pi^2} \iint_{-\pi}^{+\pi} \ln [4k - 2(\cos q_1 + \cos q_2)] dq_1 dq_2. \quad (77)$$

Fatoramos  $2k$  no termo sob o logaritmo:

$$4k - 2(\cos q_1 + \cos q_2) = 2k \cdot \left[ 2 - \frac{1}{k}(\cos q_1 + \cos q_2) \right]. \quad (78)$$

Aplicando as propriedades do logaritmo:

$$\ln [4k - 2(\cos q_1 + \cos q_2)] = \ln(2k) + \ln \left[ 2 - \frac{1}{k}(\cos q_1 + \cos q_2) \right]. \quad (79)$$

Integrando o termo constante  $\ln(2k)$  sobre o domínio  $[-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$  de área  $4\pi^2$ :

$$\frac{1}{8\pi^2} \iint_{-\pi}^{+\pi} \ln(2k) dq_1 dq_2 = \frac{\ln(2k)}{8\pi^2} \cdot 4\pi^2 = \frac{1}{2} \ln(2k). \quad (80)$$

Expandimos  $\frac{1}{2} \ln(2k)$  usando  $2k = \frac{\cosh^2(2K)}{\sinh(2K)}$ :

$$\frac{1}{2} \ln(2k) = \frac{1}{2} \ln \left( \frac{\cosh^2 2K}{\sinh 2K} \right) = \frac{1}{2} (2 \ln(\cosh 2K) - \ln(\sinh 2K)) = \ln(\cosh 2K) - \frac{1}{2} \ln(\sinh 2K). \quad (81)$$

Somamos  $\frac{1}{2} \ln(2 \sinh 2K)$  com  $\frac{1}{2} \ln(2k)$ :

$$\frac{1}{2} \ln(2 \sinh 2K) + \frac{1}{2} \ln(2k) = \left[ \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln(\sinh 2K) \right] + \left[ \ln(\cosh 2K) - \frac{1}{2} \ln(\sinh 2K) \right] \quad (82)$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 + \ln(\cosh 2K). \quad (83)$$

Reagrupando com a integral dupla restante:

$$\boxed{-\beta g = \frac{1}{2} \ln 2 + \ln(\cosh 2K) + \frac{1}{8\pi^2} \iint_{-\pi}^{+\pi} \ln \left[ 2 - \frac{1}{k}(\cos q_1 + \cos q_2) \right] dq_1 dq_2.} \quad (84)$$

### (a) — Obtenção de $k = 1$ no Ponto Crítico

O ponto crítico do modelo de Ising 2D isotrópico satisfaz a condição de automultiplicidade dual  $K_c^* = K_c$ , dada por  $\sinh(2K_c) = 1$ . Pela identidade trigonométrica hiperbólica básica:

$$\cosh^2(2K_c) - \sinh^2(2K_c) = 1 \implies \cosh^2(2K_c) = 1 + \sinh^2(2K_c). \quad (85)$$

Substituindo  $\sinh(2K_c) = 1$ :

$$\cosh^2(2K_c) = 1 + 1^2 = 2. \quad (86)$$

Substituindo na definição de  $k$ :

$$\boxed{k_c = \frac{\cosh^2(2K_c)}{2 \sinh(2K_c)} = \frac{2}{2 \cdot 1} = 1.} \quad (87)$$

### (b) — Comportamento de $J(k)$ no Limite $k \rightarrow 1^-$

Queremos analisar a divergência da integral:

$$J(k) = \iint_{-\pi}^{+\pi} \frac{dq_1 dq_2}{2 - k(\cos q_1 + \cos q_2)}. \quad (88)$$

Primeiro fazemos a expansão em série de Taylor dos cossenos perto de  $(q_1, q_2) = (0, 0)$ :

$$\cos q_1 \approx 1 - \frac{q_1^2}{2}, \quad \cos q_2 \approx 1 - \frac{q_2^2}{2}. \quad (89)$$

$$\cos q_1 + \cos q_2 \approx 2 - \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2). \quad (90)$$

Substituímos no denominador,

$$2 - k(\cos q_1 + \cos q_2) \approx 2 - k \left[ 2 - \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) \right] = 2(1 - k) + \frac{k}{2}(q_1^2 + q_2^2). \quad (91)$$

Convertemos para Coordenadas Polares ( $q_1 = q \cos \theta, q_2 = q \sin \theta, dq_1 dq_2 = q dq d\theta$ ):

$$J(k) \approx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{q_c} \frac{q dq}{2(1 - k) + \frac{k}{2}q^2} = 2\pi \int_0^{q_c} \frac{q dq}{2(1 - k) + \frac{k}{2}q^2}. \quad (92)$$

Usamos a substituição  $w = 2(1 - k) + \frac{k}{2}q^2 \implies dw = k q dq$ :

$$J(k) \approx \frac{2\pi}{k} \int_{2(1-k)}^{2(1-k) + \frac{k}{2}q_c^2} \frac{dw}{w} = \frac{2\pi}{k} \left[ \ln \left( 2(1 - k) + \frac{k}{2}q_c^2 \right) - \ln(2(1 - k)) \right] \quad (93)$$

$$= \frac{2\pi}{k} \ln \left( 1 + \frac{kq_c^2}{4(1 - k)} \right). \quad (94)$$

Quando  $k \rightarrow 1, 1 - k \rightarrow 0^+$ , de modo que  $\frac{kq_c^2}{4(1-k)} \gg 1$ :

$$\ln \left( 1 + \frac{kq_c^2}{4(1 - k)} \right) \sim \ln \left( \frac{q_c^2}{4} \right) - \ln(1 - k) \sim -\ln(1 - k). \quad (95)$$

Como  $\frac{2\pi}{k} \rightarrow 2\pi$ , o termo dominante divergente é:

$$\boxed{J(k) \sim -2\pi \ln(1 - k)}. \quad (96)$$

### (c) — Comportamento assintótico de $u$ e $c$

Com  $K = \frac{J}{k_B T}$ , expandimos  $K - K_c$  em termos de  $t$ :

$$K = \frac{J}{k_B T_c(1 + t)} \approx K_c(1 - t) \implies K - K_c \approx -K_c t. \quad (97)$$

Expandimos  $k(K) = \frac{\cosh^2(2K)}{2 \sinh(2K)}$  em torno de  $K_c$ :

$$\frac{dk}{dK} = \frac{d}{dK} \left[ \frac{\cosh^2 2K}{2 \sinh 2K} \right] = \frac{4 \cosh(2K) \sinh^2(2K) - 2 \cosh^3(2K)}{4 \sinh^2(2K)}. \quad (98)$$

No ponto crítico ( $\sinh 2K_c = 1, \cosh 2K_c = \sqrt{2}$ ):

$$\left. \frac{dk}{dK} \right|_{K_c} = \sqrt{2} - \frac{(\sqrt{2})^3}{2 \cdot 1^2} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0. \quad (99)$$

$$\left. \frac{d^2 k}{dK^2} \right|_{K_c} = 8. \quad (100)$$

Expansão de Taylor de  $k(K)$ :

$$k(K) \approx k(K_c) + \left. \frac{dk}{dK} \right|_{K_c} (K - K_c) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 k}{dK^2} \right|_{K_c} (K - K_c)^2 = 1 + 4(K - K_c)^2. \quad (101)$$

$$1 - k \approx -4(K - K_c)^2 = -4K_c^2 t^2. \quad (102)$$

Portanto:

$$\ln |1 - k| \sim \ln(4K_c^2 t^2) = \ln(4K_c^2) + 2 \ln |t| \sim 2 \ln |t|. \quad (103)$$

A energia interna é dada por  $u = -J \frac{\partial}{\partial K}(-\beta g)$ . O termo singular provém da derivada da integral:

$$u_{\text{sing}} = -J \cdot \frac{\partial}{\partial K} \left( \frac{1}{8\pi^2} \iint \ln [2 - k(\cos q_1 + \cos q_2)] dq_1 dq_2 \right) \quad (104)$$

$$= \frac{J}{8\pi^2} \frac{dk}{dK} \iint \frac{\cos q_1 + \cos q_2}{2 - k(\cos q_1 + \cos q_2)} dq_1 dq_2. \quad (105)$$

Usando  $\frac{dk}{dK} \approx 8(K - K_c) = -8K_c t$  e  $J(k) \sim -2\pi \ln(1 - k) \sim -4\pi \ln |t|$ :

$$\boxed{\frac{u}{J} \sim -\frac{8}{\pi} K_c t \ln |t|.} \quad (106)$$

A capacidade térmica por spin é  $c = \frac{\partial u}{\partial T} = \frac{1}{T_c} \frac{\partial u}{\partial t}$ :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( -J \frac{8}{\pi} K_c t \ln |t| \right) = -J \frac{8}{\pi} K_c \left( \ln |t| + t \cdot \frac{1}{t} \right) = -J \frac{8}{\pi} K_c (\ln |t| + 1). \quad (107)$$

Mantendo apenas o termo dominante divergente ( $\ln |t| \gg 1$  quando  $t \rightarrow 0$ ):

$$\frac{\partial u}{\partial t} \sim -J \frac{8}{\pi} K_c \ln |t|. \quad (108)$$

Como  $K_c = \frac{J}{k_B T_c} \implies \frac{J}{T_c} = k_B K_c$ :

$$c = \frac{1}{T_c} \left( -J \frac{8}{\pi} K_c \ln |t| \right) = -k_B \frac{8}{\pi} K_c^2 \ln |t|. \quad (109)$$

Dividindo por  $k_B$ :

$$\boxed{\frac{c}{k_B} \sim -\frac{8}{\pi} K_c^2 \ln |t|,} \quad (110)$$

com  $K_c = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2})$ .